徐其栋



23 岁 · 2026 届应届生 · ¥ 期望薪资 5K–8K

17268891140 / xqd922@outlook.com / 1001.pp.ua

教育背景

滇西科技师范学院 2022.09 – 2026.07 物联网工程 | 本科

主修课程：C 语言、单片机原理、嵌入式技术、计算机网络、传感器原理、数字电子技术、模拟电子技术

专业技能

编程语言与平台： C 语言、C++、Python、STM32F1 / F4、HAL 库、STM32CubeMX

外设与通信： GPIO、UART、I2C、ADC、TIM / PWM、中断、蓝牙、外设驱动调试

硬件与调试： 原理图设计、PCB Layout、嘉立创 EDA、示波器 / 逻辑分析仪、Keil MDK、Git

实习经历

云南航天工程物探检测股份有限公司 嵌入式软件开发实习生 · 2025.08 – 2025.12

业务场景：隧道 / 桥梁 / 路面工程检测设备 | MCU 嵌入式软件 | C/C++ | 外设驱动 | 传感器采集 | 软硬件联调 | Git

- 采集节点固件开发：基于 MCU 平台使用 C/C++ 开发检测设备采集节点固件，完成传感器外设驱动与数据的采集、滤波、处理，把原始信号处理成可直接使用的检测数据。
- 检测数据显示与人机交互：实现检测数据的实时显示与设备操作界面，按现场作业流程调整操作步骤，减少单次检测的重复操作。
- 联调与问题定位：参与设备软硬件联调，排查并修复程序缺陷与通信异常，定位问题时按信号、通信、程序逐层缩小范围；使用 Git 进行分支管理与版本迭代。

项目经历

四足物联网机器狗控制系统 2025.03 – 2025.04

技术栈：STM32F407ZE | PCA9685 | MPU6050 | ESP32 | WS2812 | I2C / UART | 二维逆运动学

- 多舵机运动控制：用 STM32F407ZE 通过 I2C 控制 PCA9685，扩展出 16 路 12 位 PWM，驱动四条腿共 8 个舵机关节，实现站立、前进、后退、转向等 9 种动作与姿态。
- 逆运动学与平滑控制：把腿简化为大腿、小腿两根连杆，由足端目标坐标 (x, y) 反算两个关节角度；加入目标位置能否到达的判断和 0°–180° 角度限制，并把目标角度按 1° 一步拆开下发，避免舵机突然大角度转动造成的抖动。
- 姿态检测与多模交互：通过 I2C 读取 MPU6050 的三轴加速度和角速度，判断机器狗是否倾倒并反馈状态；USART2 接蓝牙模块、由网页端下发动作指令，ESP32 经 UART4 接入语音控制，WS2812 灯显示当前运行状态。

STM32 智能交互台灯控制系统 2026.03 – 2026.05

技术栈：STM32F103C8T6 | PCB 设计 | ADC / TIM2 PWM | HC-SR04 | 红外感应 | USART2/3 | OLED

- 控制板设计与驱动联调：基于 STM32F103C8T6 独立完成控制板 PCB 设计，完成 OLED、ADC 光敏、红外、HC-SR04、蓝牙及语音模块的外设驱动与软硬件联调。
- 四模式控制与 PWM 调光：实现自动、手动、蓝牙、语音 4 种控制模式；自动模式采集环境光 ADC 数据，通过 TIM2 PWM 完成多档亮度调节，并根据不同输入切换对应控制逻辑。
- 多传感器判断与人机交互：结合红外在位检测和 HC-SR04 距离数据，实现无人自动关灯与近距离报警；OLED 显示亮度档位及模式，USART2/3 分别接收蓝牙和语音控制指令，形成从采集、判断、调光到显示的完整流程。

个人评价

性格踏实、积极主动，有较强的 上进心与自驱力，抗压能力好、可接受加班、服从安排；对嵌入式开发有浓厚兴趣，能快速融入团队，希望在该方向长期深耕、与公司共同成长。